부모용 진행 안내 · 소수의 나눗셈 1

초6 수학 · 연산과비례 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-DECDIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 칸 공책(세로셈용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A (소수) ÷ (자연수)를 0.1·0.01의 개수(자연수의 나눗셈)로 바꾸어 계산하고, 나누어지는 수가 10분의 1, 100분의 1이 되면 몫도 그렇게 된다는 것과 어림으로 몫의 소수점 위치를 설명한다.
확인 0.1의 개수로 나누기(S03), 관계 표(S04), 자연수의 나눗셈 이용(S05, 활동지 1), 어림 설명(S09, S10 ⑤, 활동지 4)
성공 기준 7.2 ÷ 3 = 2.4를 ‘0.1이 72개를 3으로 나누면 0.1이 24개’로 설명하고, 어림한 몫과 비교해 소수점 위치를 판단한다.

목표 B (소수) ÷ (자연수)를 세로셈으로 계산하면서 몫의 소수점을 나누어지는 수의 소수점 바로 위에 찍고, 일의 자리를 나눌 수 없으면 몫에 0을 쓰며, 나누어떨어지지 않으면 0을 내려 끝까지 계산한다.
확인 세로셈 시범(S06, S07), 빈칸 세로셈(S08, 활동지 2), 혼자 계산(S10 ①~④, 활동지 3), 생활 문제(S12, 활동지 5)
성공 기준 0.6 ÷ 4 = 0.15, 3.4 ÷ 4 = 0.85처럼 0을 쓰고 내려야 하는 나눗셈을 바르게 계산하고 곱셈으로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분수의 나눗셈 2
- 소수의 곱셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분수의 나눗셈 2, 소수의 곱셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	몫의 소수점을 빠뜨리거나 다른 자리에 찍는다 (4.56 ÷ 6 = 7.6 또는 76).	어림한 몫과 비교하고, 몫 × 나누는 수로 확인하게 한다 (S04, S09, S11).

M2	나누어지는 수의 일의 자리를 나눌 수 없을 때 몫의 일의 자리에 0을 쓰지 않는다(0.6 ÷ 4 = 1.5).	0.6을 4로 나누면 1보다 작다는 어림으로 반박하고 몫의 일의 자리에 0을 쓰게 한다(S07, S09).
M3	나머지가 있으면 계산을 멈춘다(6.3 ÷ 5 = 1.2 … 3).	6.3 = 6.30임을 보이고 0을 내려 계속 나누게 한다(S07, S10 ③).

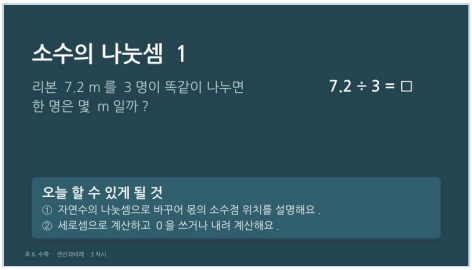
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 (소수) ÷ (자연수)에서 몫이 나누어떨어지는(0을 1~2번 내리면 끝나는) 경우만 다룬다. (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 소수로 나타내기, (소수) ÷ (소수), 몫을 반올림하여 나타내기는 다음 차시(소수의 나눗셈 2)에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(자연수의 나눗셈, 소수의 곱셈, 0.1의 개수)	약 3분	—
S03	자연수의 나눗셈으로 바꾸어 계산(0.1의 개수)	약 4분	A
S04	나누어지는 수와 몫의 관계(소수점 위치)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(자연수의 나눗셈 이용)	약 3분	A
S06	세로셈과 몫의 소수점 찍기	약 4분	B
S07	몫의 일의 자리 0, 0을 내려 계산하기	약 5분	B
S08	안내받는 연습(세로셈)	약 3분	B
S09	오개념 비교(몫의 소수점 위치·일의 자리 0)	약 2분	A, B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(생활 문제)	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(자연수의 세로 나눗셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 소수의 나눗셈 1 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 소수를 자연수로 나누면 몫의 소수점이 어디에 오는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “72 ÷ 3은 24였지? 그러면 7.2 ÷ 3은 얼마일까? 24일까, 2.4일까, 0.24일까?”
- “어떻게 알 수 있을지 생각해 보자.”

예상 답

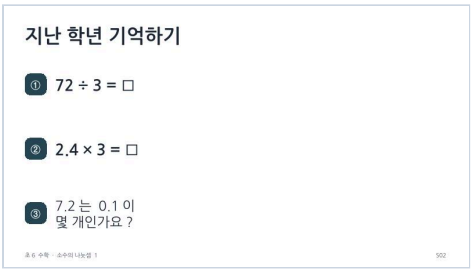
- “2.4요. 7 ÷ 3이 2쯤이니까요.” / “24요.” / “모르겠어요.”

막히면

- 예상만 듣고 넘어갑니다. S03에서 0.1이 몇 개인지로 알아봅니다.

주의

- 목표 두 가지를 소리 내어 읽어 주고, 아이에게 오늘 할 일을 한 번 말하게 합니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(자연수의 나눗셈, 소수의 곱셈, 0.1의 개수) · 약 3분

오늘 쓰는 세 가지, (두 자리 수) ÷ (한 자리 수), (소수) × (자연수), 소수를 0.1의 개수로 보기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 십의 자리부터 나누었지?”
- “②는 소수의 곱셈이야. 24 × 3을 먼저 생각해 볼까?”
- “③ 1은 0.1이 10개야. 7.2는 0.1이 몇 개일까?”

정답

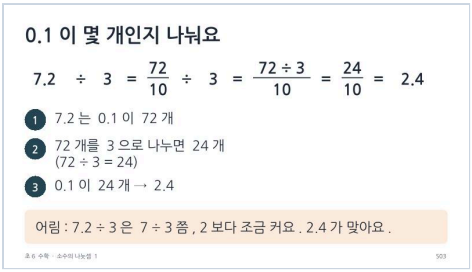
- ① 24
- ② 7.2
- ③ 72개

막히면

- ①이 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘(세 자리 수)÷(한 자리 수)’를 먼저 다시 합니다.
- ②가 틀리면 초5 ‘소수의 곱셈’을 복습해야 합니다. 오늘은 확인 계산에만 쓰므로 S06에서 함께 계산합니다.

주의

- ③은 오늘 수업의 열쇠입니다. 7.2 = 0.1이 72개라는 것을 꼭 확인하고 넘어갑니다.



S03 0.1이 몇 개인지 나눠요 · 자연수의 나눗셈으로 바꾸어 계산(0.1의 개수) · 약 4분

소수를 0.1의 개수(또는 분모가 10인 분수)로 보면 자연수의 나눗셈으로 계산할 수 있고, 몫도 0.1의 개수로 나온다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “7.2는 0.1이 72개였지? 72개를 3명이 똑같이 나누면 한 명은 0.1을 몇 개씩 가져?”
- “0.1이 24개면 얼마야?”
- “지난 시간에 배운 분수로 바꾸어도 돼. 7.2는 10분의 72야. 10분의 72 ÷ 3은?”

예상 답

- “24개요. 2.4예요.”
- “10분의 24 = 2.4예요.”

막히면

- 돈으로 바꾸어 생각하게 합니다: 7.2를 7200원으로 보고 3명이 나누면 2400원, 그래서 2.4라는 것처럼 단위를 바꾸어 봅니다.

주의

- 어림은 소수점 위치를 확인하는 가장 쉬운 방법입니다. 몫이 24나 0.24가 되면 어림과 맞지 않는다는 것을 말하게 합니다.



S04 몫의 소수점은 어디에? · 나누어지는 수와 몫의 관계(소수점 위치) · 약 3분

나누어지는 수가 10분의 1, 100분의 1이 되면 몫도 10분의 1, 100분의 1이 된다는 것으로 몫의 소수점 위치를 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “72에서 7.2로 바뀔 때 소수점이 어느 쪽으로 몇 칸 움직였어? 몫은?”
- “0.72 ÷ 3은 72 ÷ 3의 몫과 비교하면 어떻게 될까?”

예상 답

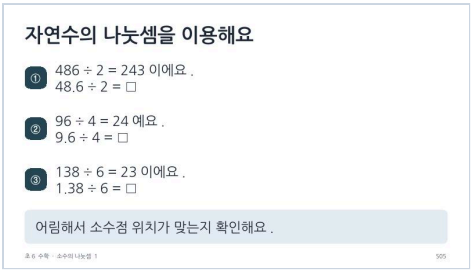
- “왼쪽으로 한 칸씩 움직였어요. 몫도 똑같이 움직여요.”
- “0.24예요. 100분의 1이 됐어요.”

막히면

- 0.72를 0.01이 72개로 보게 합니다. 72 ÷ 3 = 24이므로 0.01이 24개, 0.24입니다.

주의

- 이 관계는 나누는 수가 자연수로 그대로일 때만 씁니다. 나누는 수도 소수인 경우는 다음 차시에서 다룹니다.



S05 자연수의 나눗셈을 이용해요 · 안내받는 연습(자연수의 나눗셈 이용) · 약 3분

도움을 받으며 자연수의 나눗셈 결과를 이용해 몫의 소수점 위치를 정하고 어림으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “48.6은 486의 몇 분의 1이야? 그러면 몫은?”
- “1.38은 138의 100분의 1이지? 몫도?”
- “어림해 보자. 1.38 ÷ 6은 1보다 클까, 작을까?”

정답

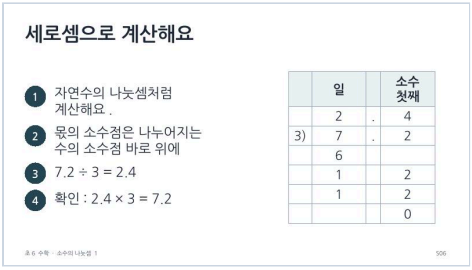
- ① 24.3 (486의 10분의 1이므로 243의 10분의 1)
- ② 2.4
- ③ 0.23 (138의 100분의 1이므로 23의 100분의 1)

막히면

- ③에서 2.3이라고 하면 “1.38을 6명이 나누는데 한 명이 2보다 많이 가질 수 있을까?”라고 어림하게 합니다.

주의

- ③처럼 몫이 1보다 작으면 몫의 일의 자리에 0을 써서 0.23으로 나타냅니다.



S06 세로셈으로 계산해요 · 세로셈과 몫의 소수점 찍기 · 약 4분

세로셈으로 (소수) ÷ (자연수)를 계산할 때 자연수의 나눗셈과 같이 계산하고, 몫의 소수점을 나누어지는 수의 소수점 바로 위에 찍는다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “7 ÷ 3은 2 … 1이지? 몫 2를 일의 자리 위에 써. 3 × 2 = 6을 쓰고 빼면 1이 남아.”
- “남은 1 옆에 2를 내리면 12야. 12 ÷ 3 = 4. 4는 소수 첫째 자리 위에 써.”
- “몫의 소수점은 어디에 찍을까? 7.2의 소수점 바로 위에 올려 찍어.”

예상 답

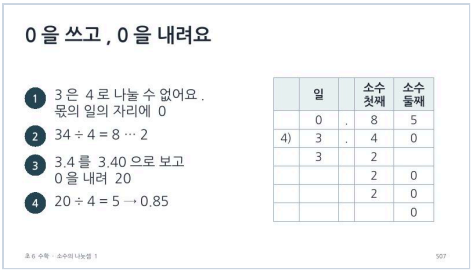
- “2.4예요. 2.4 × 3 = 7.2로 맞아요.”

막히면

- 표의 가운데 좁은 칸이 소수점 자리입니다. 몫의 소수점과 나누어지는 수의 소수점이 같은 칸에 있는 것을 손가락으로 짚어 줍니다.
- 칸 공책에 함께 따라 씁니다. ‘곱해서 쓰고 → 빼고 → 내리기’를 소리 내어 말합니다.

주의

- 12는 사실 0.1이 12개입니다. 소수점을 무시하고 계산해도 되는 까닭은 S03에서 본 것처럼 0.1의 개수로 나누기 때문입니다.



S07 **0을 쓰고, 0을 내려요** · 몫의 일의 자리 0, 0을 내려 계산하기 · 약 5분

나누어지는 수의 일의 자리 숫자가 나누는 수보다 작으면 몫의 일의 자리에 0을 쓰고, 나누어떨어지지 않으면 소수점 아래 끝자리에 0을 붙여 내려 계산한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “3을 4로 나눌 수 있어? 없으면 몫의 일의 자리에 0을 쓰고 소수점을 찍어.”
- “34 ÷ 4는? 8을 소수 첫째 자리 위에 쓰고 32를 빼면 2가 남지?”
- “더 내릴 숫자가 없지? 3.4는 3.40과 같은 수야. 그래서 0을 하나 붙여 내려서 20 ÷ 4를 해.”

예상 답

- “0.85예요.”
- “3.4와 3.40은 같은 수라서 0을 붙여도 돼요.”

막히면

- 3.4와 3.40이 같다는 것을 돈으로 보여 줍니다: 3.4천 원 = 3400원 = 3.40천 원.
- 확인 계산을 함께 합니다: 0.85 × 4 = 3.40 = 3.4.

주의

- 몫의 일의 자리 0을 빼먹으면 몫이 85나 8.5처럼 소수점 위치가 틀립니다(M2).
- 나머지를 남긴 채 끝내지 않습니다. 소수의 나눗셈에서는 0을 내려 나누어떨어질 때까지 계산할 수 있습니다(나누어떨어지지 않는 경우는 다음 차시에서 반올림으로 다룹니다).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어서 해도 됩니다.



S08 **세로셈으로 해 봐요** · 안내받는 연습(세로셈) · 약 3분

도움을 받으며 몫의 일의 자리에 0을 쓰고, 0을 내려 계산하는 세로셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 0을 4로 나눌 수 있어? 몫의 일의 자리에는 무엇을 쓸까?”
- “6 ÷ 4 = 1 … 2. 남은 2는 어떻게 할까? 0.6은 0.60과 같지?”
- “②, ③은 공책에 세로셈으로 해 보자.”

정답

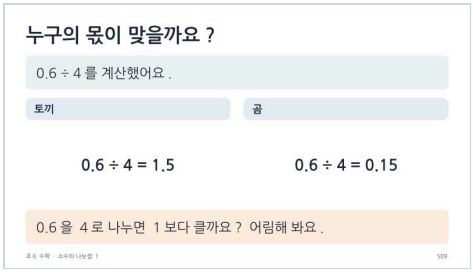
- ① 0.15 (몫 0.15 / 4 × 1 = 4, 6 − 4 = 2, 0을 내려 20, 4 × 5 = 20, 나머지 0)
- ② 1.3
- ③ 0.45 (2.7을 2.70으로 보고 0을 내림)

막히면

- S07의 세로셈을 옆에 두고 같은 순서로 따라 하게 합니다.

주의

- ①의 빈칸 표에서 맨 윗줄은 몫, 둘째 줄 오른쪽 끝 □는 내려 쓸 0입니다.



S09 누구의 몫이 맞을까요? · 오개념 비교(몫의 소수점 위치·일의 자리 0) · 약 2분

몫의 일의 자리 0을 쓰지 않거나 소수점을 잘못 찍는 실수(M2)를 어림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.6은 1보다 작지? 그것을 4명이 나누면 한 명의 몫이 1보다 클 수 있을까?”
- “토끼는 무엇을 계산한 걸까?”

예상 답

- “1보다 작아야 해요. 곰이 맞아요.”
- “토끼는 6 ÷ 4를 계산했어요.”

정답

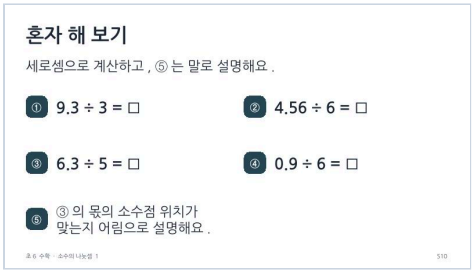
- 곰이 맞습니다. 0.6 ÷ 4 = 0.15
- 토끼는 6 ÷ 4 = 1.5를 썼습니다. 0.6은 6의 10분의 1이므로 몫도 1.5의 10분의 1인 0.15입니다.

막히면

- 확인 계산을 하게 합니다: 1.5 × 4 = 6이라서 0.6이 아닙니다. 0.15 × 4 = 0.6입니다.

주의

- 곱셈으로 확인하는 습관(몫 × 나누는 수 = 나누어지는 수)을 들이면 소수점 실수를 스스로 찾을 수 있습니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 (소수) ÷ (자연수)를 세로셈으로 계산하고, 몫의 소수점 위치를 어림으로 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 공책에 세로셈으로 하고, 다 하면 ⑤를 설명해 줘.”

정답

- ① 3.1
- ② 0.76 (몫의 일의 자리 0)
- ③ 1.26 (6.3을 6.30으로 보고 0을 내림)
- ④ 0.15 (몫의 일의 자리 0, 0을 내림)
- ⑤ 기준: ‘6.3 ÷ 5는 6 ÷ 5쯤이라 1보다 조금 크다. 그래서 1.26이 맞다’처럼 어림한 수와 비교하면 맞습니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “몫의 소수점은 어디에 찍지?” “더 내릴 숫자가 없으면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③을 1.2 … 3처럼 나머지로 끝내면 0을 내리는 방법을 S07에서 다시 봅니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 곱셈으로 확인해 보자.”

정답

- ① 3.1 ② 0.76 ③ 1.26 ④ 0.15 ⑤ 어림 설명(S10 노트의 기준)

막히면

- ②를 7.6으로 했다면 S09, ③을 나머지로 끝냈다면 S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **생활 속 나눗셈** · 마무리 확인(생활 문제) · 약 2분

처음 보는 생활 문제에서 (소수) ÷ (자연수) 식을 세우고 몫의 소수점을 바르게 찍는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “무엇을 몇으로 나누는 문제야? 식을 먼저 말해 볼래? 답이 대략 얼마쯤일지도.”

정답

- ① 2.6 ÷ 4 = 0.65, 0.65 L (일의 자리 0, 0을 내림)
- ② 8.4 ÷ 4 = 2.1, 2.1 cm (정사각형은 네 변의 길이가 같음)

막히면

- ②는 정사각형의 둘레가 한 변의 4배라는 것을 그림을 그려 확인하게 합니다.

주의

- 식과 답, 단위까지 쓰면 확인 완료입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “몫의 소수점은 어디에 찍었지? 일의 자리를 나눌 수 없으면? 남는 수가 있으면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “나누어지는 수의 소수점 위에 찍어요. 0을 쓰고, 0을 내려요.”

정답

- ① 2.1
- ② 0.25
- ③ 0.46

막히면

- S06과 S07의 세로셈을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시(소수의 나눗셈 2)에서는 소수를 소수로 나누고, 3 ÷ 4처럼 자연수끼리 나눈 몫을 소수로 나타내며, 몫을 반올림합니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 보충: 72 ÷ 3 세로셈 · 선수 학습 보충(자연수의 세로 나눗셈) · 약 5분

S02에서 자연수의 나눗셈이 흔들리면, 오늘 내용 전에 세로셈의 순서(곱해서 쓰고 → 빼고 → 내리기)를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “7 ÷ 3은 2 … 1이야. 몫 2를 십의 자리 위에 쓰고, 3 × 2 = 6을 7 아래에 써서 빼.”
- “남은 1 옆에 2를 내리면 12야. 12 ÷ 3은?”

정답

- 72 ÷ 3 = 24 (확인 3 × 24 = 72)

막히면

- 바둑돌이나 동전으로 72를 십 7묶음, 일 2개로 놓고 3묶음으로 나누어 봅니다. 남은 십 1묶음을 일 10개로 바꿉니다.
- 같은 방법으로 96 ÷ 4(24), 84 ÷ 6(14)도 해 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 ‘(세 자리 수)÷(한 자리 수)’를 먼저 다시 합니다. 소수의 곱셈(확인 계산)이 어려우면 초5 ‘소수의 곱셈’을, S03의 분수로 바꾸어 나누기가 어려우면 초6 ‘분수의 나눗셈 1’·‘분수의 나눗셈 2’를 복습합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4.2, 0.43
2	몫 2.4 (4 × 2 = 8, 9 − 8 = 1, 16 ÷ 4 = 4, 4 × 4 = 16, 나머지 0)
3	① 0.68 (3.40으로 보고 0을 내림) ② 0.16 (몫의 일의 자리 0, 0.80으로 보고 0을 내림)
4	0.6을 4로 나누면 1보다 작아야 하는데 1.5는 1보다 크다(6 ÷ 4를 계산함). 바른 답 0.15
5	7.5 ÷ 6 = 1.25, 1.25 m
6	① 2.1 ② 0.25 ③ 0.46

오늘의 기록

S02 선수 확인: 세 문제 모두 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: ①~④ 모두 □ 두세 개 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □ ⑤ 어림 설명 □
S12 마무리 확인: 식과 답 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 소수점 위치를 틀림(M1) □ 몫의 일의 자리 0을 빼먹음(M2) □ 0을 내리지 않고 나머지로 끝냄(M3) □

메모: _____